BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
GRADUKO OHIKO AZTERKETA – 2025/05/23
IRAKASGAIA: Web Sistemak
GRADUA: Kudeaketa eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza

Izena eta abizenak:

Oharrak:

- *Azterketaren iraupena: 90 minutu*
- *Azterketa 10 ariketaz osatuta dago. Ariketa bakoitzak puntu 1 balio du..*

1. Ondorengo kode-zatiak aplikazio batek erabiltzailearen autentikazio eta baimenaren eskuordetza nola egiten duen erakusten du, OAuth 2.0 erabiliz.

```
base_uri = "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth"
cabeceras = {'Host': 'accounts.google.com'}
datos = {'client_id': client_id,
         'redirect_uri': 'https://127.0.0.1:8090',
         'response_type': 'code',
         'scope': scope}
datos_codificados= urllib.parse.urlencode(datos)
step2_uri = base_uri + '?' + datos_codificados
webbrowser.open_new(step2_uri)

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server_socket.bind(('localhost', 8090))
server_socket.listen(1)

client_connection, client_address = server_socket.accept()

peticion = client_connection.recv(1024).decode()

primera_linea = peticion.split('\n')[0]
aux_auth_code = primera_linea.split(' ')[1]
auth_code = aux_auth_code[7:].split('&')[0]
```

Adierazi ondorengo baieztapen bakoitza egiazkoa edo faltsua den, erakutsitako kode-zatia eta haren exekuzio-testuingurua kontuan hartuta. **Justifikatu erantzun bakoitza.**

a) urllib.parse.urlencode(datos) erabiliz sortutako URIak client_id parametroa eskaeraren gorputzean kodetzen du; honek arakatzailean ikusgai egotea saihesten du.

b) Kodeak socket lokal bat ireki arren, baimen-zerbitzaritik https://127.0.0.1:8090 helbidera egindako birbideratzeak huts egingo du hartzaileak TLS euskarririk ez badu.

c) 'Host': 'accounts.google.com' goiburuaren adierazpena ez da garrantzitsua kodearen logikarako (nabigatzaileak berak kudeatzen du Google zerbitzariarekin komunikazioa).

d) auth_code-a sarbide-token batekin truka daiteke, eta hura Google-ren APIak deitzeko kredentzial gisa erabil daiteke.

e) Eskaeran zehaztutako scope-a bat ez badator erregistratutako aplikazioaren baimenekin, Google zerbitzariak erabiltzailea aplikazioaren konfigurazio orrira birbideratuko du baimenak doitzeko.

2. Adierazi ondorengo baieztapenak egiazkoak edo faltsuak diren. Erantzun zuzenek puntuazioa gehitzen dute eta okerrek kentzen dute. Erantzunik ez emateak ez du ez gehitzen ez kentzen.

Transfer-Encoding: chunked testuinguruan, bloke bakoitzaren luzera adierazten duten aurrizki esplizituak interpretatu behar dira mezuaren gorputza deserializatzeko.	
Zerbitzariak beti kalkulatzen du erantzunaren gorputzaren luzera osoa transmisioa hasi aurretik, behar izanez gero bloke bakoitzaren tamaina kalkulatu ahal izateko.	
HTTP goiburuen eta mezuaren gorputzaren arteko trantsizio-puntua \r\n\r\n bereizlearen lehen agerpenaren bidez identifikatzen da, edukiaren transferentzia-mekanismoa edozein dela ere.	
Chunked erantzun bat osotzat jo daiteke bloke huts bat jaso ondoren.	
Chunked erantzun batean, bloke bakoitzaren tamaina ASCIIz kodetutako 10eko oinarrian adierazten da.	

3. HTTP erantzun baten transferentzian gzip konpresioaren eragina aztertzeko ondorengo kode-zatia programatu da. Helburua saretik transferitutako datu-kopurua murrizten den eta erantzuna bezeroan behar bezala deskonprima daitekeen egiaztatzea da:

```
uri = 'https://www.ehu.eus/eu/home'
cabeceras = { 'Host': 'www.ehu.eus',
              'Accept-Encoding': 'gzip' }

respuesta = requests.get(uri, headers=cabeceras, stream=True)
cuerpo = respuesta.content
print("JASOTAKO ERANTZUNAREN TAMAINA: " + str(len(cuerpo)) + " bytes")

print("Content-Encoding:", respuesta.headers.get('Content-Encoding'))

cuerpo_descomprimido = zlib.decompress(cuerpo, 16 + zlib.MAX_WBITS)
print("DESKONPRIMITUTAKO TAMAINA: " + str(len(cuerpo_descomprimido)) + " bytes")
```

Kode-zatia exekutatzean, zerbitzariak eduki konprimatua itzultzen du, baina bezeroan errore hau gertatzen da:

```
JASOTAKO ERANTZUNAREN TAMAINA: 187715 bytes
Content-Encoding: None
Traceback (most recent call last):
  File "gzip test.py", line 15, in <module>
    cuerpo_descomprimido = zlib.decompress(cuerpo, 16 + zlib.MAX_WBITS)
zlib.error: Error -3 while decompressing data: incorrect header check
```

Galderak (justifikatu zure erantzunak):

a) Accept-Encoding goiburuak gzip barne hartzen badu, zergatik gerta daiteke zerbitzariak edukia konprimatu gabe bidaltzea?

b) Errore-mezua deskonpresioak huts egin duela adierazten du. Azaldu teknikoki zergatik gertatzen den hori kasu honetan.

c) Edukia konprimatuta egongo dela bermatzen ez denean, nola alda daiteke kodea deskonpresio-errore hori saihesteko?

4. Garatzaile batek https://www.nireweb.eus/ guneko hasierako orria atzitzean denean trukatzen HTTP goiburuak aztertzen ditu. Nabigatzailean lehen kargan, style.css eta logo.png bezalako baliabide estatikoak osorik deskargatzen dira. Hurrengo bisitetan, transferentzia askoz azkarragoa da eta baliabide batzuk ez dira berriro deskargatzen.

Baliabide horien erantzun-goiburuetan honako hauek agertzen dira:

Cache-Control: max-age=604800
Last-Modified: Wed, 31 Jan 2024 08:43:00 GMT

Hurrengo eskaeretan, nabigatzaileak honako hau bidaltzen du:

If-Modified-Since: Wed, 31 Jan 2024 08:43:00 GMT

Adierazi ondorengo baieztapenak egiazkoak edo faltsuak diren. Justifikatu zure erantzunak.

a) Cache-Control goiburuak bezeroari baliabidea cachean gordetzeko baimena ematen dio, baina berrerabili aurretik zerbitzariarekin berregiaztapena egitera behartzen du.

b) Eskaera batean If-Modified-Since goiburua sartzeak nabigatzaileak baliabidearen aurreko kopia bat gordetzen duela adierazten du, eta haren balioa zerbitzariak adierazitako azken aldaketa-dataren araberakoa dela.

c) Eskatutako baliabidea If-Modified-Since goiburuan adierazitako dataren ostean aldatu bada, zerbitzariak 304 Not Modified kodearekin erantzungo du eta eguneratutako baliabidea berriro bidaliko du.

d) max-age iraungi ondoren baliabide bat oraindik baliozkoa dela bermatu ezin denean, nabigatzaileak zerbitzariarekin egiaztatzea aukera dezake, berriro deskargatu beharrean.

e) Edukia maiz aldatzen duten baliabideak (adibidez, bilaketa-emaitzak edo orri pertsonalizatuak) normalean beraien egiaztapenik gabeko berrerabilera saihesten duten cache-ko zuzentarauekin bidaltzen dira.

5. Ondorengo kodeak Google egutegi batean gertaera bat sortzen du. Kode honek erroreak edo omisioak ditu, horiek eskaeran bi errore eragiten dituztelarik (4XX). Zeintzuk dira? Justifikatu zure erantzuna.

```
cabeceras = {}
cabeceras['User-Agent'] = 'Python Client'
cabeceras['Authorization'] = 'Bearer ' + access_token
cabeceras['Content-Type'] = 'application/json'
calendarioID = ''
url = 'https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/'+calendarioID+'/events'
print(url)
cuerpo = { 'end' : {'date':'2023-05-16'},
           'start' : {'date':'2023-05-15'},
           'description': 'Sistemas Web',
           'summary': 'Mensaje Creado' }
respuesta = requests.post(url, headers=cabeceras, data=cuerpo)
print(respuesta.status_code)
```

6. Azaldu, eskema bat erabiliz eta urratsak zehaztasunez zerrendatuz, Tomcatek nola mapatzen duen HTTP eskaera batean jasotako URI bat dagokion servlet-era web aplikazio baten barruan.

7. BeautifulSoup liburutegia erabiliz, osatu eGelako atazen HTML orrialdetik informazioa erauzten duen programa:

a) Bloke bakoitzeko bigarren entregen estekak.
b) Lehenengo atazaren entregatze-data.
c) Azken atazaren izena.

Tareas

Tema	Tareas	Fecha de entrega	Entrega
HTTP	Petición consultar en bilatu	sábado, 8 de febrero de 2025, 23:00	Requiere calificación: 36
WEB SCRAPING	Cliente python al directorio	jueves, 20 de febrero de 2025, 22:59	Requiere calificación: 34
	Ejercicio de repaso	viernes, 7 de marzo de 2025, 23:00	Requiere calificación: 9
Actividad 4	eGela.py, DropBox.py..	jueves, 22 de mayo de 2025, 23:00	Requiere calificación: 12
	Video de la aplicación	jueves, 22 de mayo de 2025, 23:00	Requiere calificación: 11


```
html dir="ltr" lang="es" xml:lang="es">
  <head>
    <title>Tareas | eGela UPV/EHU</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://egela.ehu.eus/theme/yui_combo.php?rollup/3.17.2/yui-moodlesimple-min.css"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://egela.ehu.eus/theme/styles.php/ehuplus/1746615246_1721281752/all" />
  </head>
  <section id="region-main" aria-label="Contenido">
    <span class="notifications" id="user-notifications"></span>
      <div role="main">
        <span id="maincontent"></span>
        <h2>Tareas</h2>
          <div class="table-responsive">
            <table class="generaltable">
            <thead>
              <tr>
              <th class="header c0" style="text-align:left;" scope="col">Tema</th>
              <th class="header c1" style="text-align:left;" scope="col">Tareas</th>
              <th class="header c2" style="text-align:center;" scope="col">Fecha de entrega</th>
              <th class="header c3" style="text-align:right;" scope="col">Entrega</th>
            </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr class="primera">
                <td class="cell c0" style="text-align:left;">HTTP</td>
                <td class="cell c1" style="text-align:left;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492403">Petición consultar en bilatu</a></td>
                <td class="cell c2" style="text-align:center;">sábado, 8 de febrero de 2025, 23:00</td>
                <td class="cell c4 lastcol" style="text-align:right;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492403&amp;action=grading">Requiere calificación: 36</a></td>
              </tr>
                <tr class="">
                <td class="cell c0" style="text-align:left;">WEB SCRAPING</td>
                <td class="cell c1" style="text-align:left;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492412">Cliente python al directorio</a></td>
                <td class="cell c2" style="text-align:center;">jueves, 20 de febrero de 2025, 22:59</td>
                <td class="cell c4 lastcol" style="text-align:right;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492412&amp;action=grading">Requiere calificación: 34</a></td>
              </tr>
              <tr class="">
                <td class="cell c0" style="text-align:left;"></td>
                <td class="cell c1" style="text-align:left;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492423">Ejercicio de repaso</a></td>
                <td class="cell c2" style="text-align:center;">viernes, 7 de marzo de 2025, 23:00</td>
                <td class="cell c4 lastcol" style="text-align:right;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492423&amp;action=grading">Requiere calificación: 9</a></td>
              </tr>

                <tr class="">
                <td class="cell c0" style="text-align:left;">Actividad 4</td>
                <td class="cell c1" style="text-align:left;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492522">eGela.py, DropBox.py..</a></td>
                <td class="cell c2" style="text-align:center;">jueves, 22 de mayo de 2025, 23:00</td>
                <td class="cell c4 lastcol" style="text-align:right;">
                <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492522&amp;action=grading">Requiere calificación: 12</a></td>
              </tr>
              <tr class="lastrow">
                <td class="cell c0" style="text-align:left;"></td>
                <td class="cell c1" style="text-align:left;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492523">Video de la aplicación</a></td>
                <td class="cell c2" style="text-align:center;">jueves, 22 de mayo de 2025, 23:00</td>
                <td class="cell c4 lastcol" style="text-align:right;">
                  <a href="https://egela.ehu.eus/mod/assign/view.php?id=8492523&amp;action=grading">Requiere calificación: 11</a></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
  </section>
  </html>
```

```
soup = BeautifulSoup(html_doc, "html.parser")

print("a. Bloke bakoitzeko bigarren entregen estekak")




print("b. Lehenengo atazaren entregatze-data")




print("c. Azken atazaren izena")
```

8. Ondorengo JSP kodetik abiatuta:

a. Idatzi nabigatzaileak deskargatzen duen HTML kodea.

b. Idatzi erabiltzaileak nabigatzailearen leihoan ikusten duen orriaren HTML kodea.

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.util.*" %>
<html>
<head><title>JSP+JS ariketa</title></head>
<body>
  <% int n = 3;
     for (int j = 0; j < n; j++) { %>
    <div id="bloque<%= j %>">
      <p>Zerbitzaria: <%= new Date().toString() %></p>
    </div>
  <% } %>
  <script>
    for (j = 0; j <= <%= n %>; j++) {
      var p = document.createElement("p");
      p.textContent = "Bezeroa: " + new Date();
      var d = document.getElementById("bloque<%= n - 1 %>");
      d.appendChild(p);
    }
  </script>
</body>
</html>
```

DESKARGATUTAKO HTML KODEA

ERRENDERIZATUTAKO HTML KODEA

9. Ikasle batek eGelako ikasgela birtual batean argitaratutako PDF fitxategiak automatikoki deskargatu nahi ditu. Saioa hasi eta ikasgela birtualera sartzean, dokumentu guztiak <a> esteka zuzen gisa ikus daitezke deskargatutako orrialdearen HTML kodean. Ikasleak bi estrategia planteatzen ditu:

- **A aukera:** Nabigazioa automatikoki egitea Selenium erabiliz, klikak simulatuz fitxategiak deskargatu arte.
- **B aukera:** requests erabiliz saio autentifikatu bat mantentzea, orrialdearen HTML-a BeautifulSoup-ekin aztertzea, PDF estekak aurkitzea eta zuzenean deskargatzea.

Adierazi ondorengo baieztapenak egiazkoak edo faltsuak diren. Justifikatu zure erantzunak:

a) Fitxategien estekak deskargatutako HTML kodean ikusgai badaude, haien deskarga automatizatzeko requests nahikoa izan daiteke.

b) Selenium erabiltzea ezinbestekoa da login bidez babestutako webgune batera sartzeko.

c) PDF estekak JavaScript bidez txertatzen badira, HTML-a requests erabiliz aztertuta haiek eskuratu ahal izango dira.

d) Ikasleak nabigatzailetik saioaren cookiea eskuz kopiatzen badu hau aktibo dagoen bitartean, eta requests erabiliz egindako eskaeraren goiburuetan sartzen badu, ez du kode bidez login-a simulatu beharrik izango.

e) Kasu honetan Selenium erabiltzeak kostu konputazional handiagoa dakar, baina ez du funtzionaltasun-abantailarik ematen.

10. Google Calendar APIaren dokumentazioa erabiliz, 0123456789 IDa duen gertaera origen@group.calendar.google.com egutegitik destino@group.calendar.google.com egutegira lekualdatzeko HTTP eskaera idatzi.

Events: move

Send feedback

Note: Requires authorization.

Moves an event to another calendar, i.e. changes an event's organizer. Note that only `default` events can be moved; `birthday`, `focusTime`, `fromGmail`, `outOfOffice` and `workingLocation` events cannot be moved. Try it now or see an example.

Request

HTTP request

```
POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/eventId/move
```

Parameters

Parameter name	Value	Description
Path parameters		
`calendarId`	`string`	Calendar identifier of the source calendar where the event currently is on.
`eventId`	`string`	Event identifier.
Required query parameters		
`destination`	`string`	Calendar identifier of the target calendar where the event is to be moved to.
Optional query parameters		
`sendNotifications`	`boolean`	Deprecated. Please use sendUpdates instead. Whether to send notifications about the change of the event's organizer. Note that some emails might still be sent even if you set the value to `false`. The default is `false`.
`sendUpdates`	`string`	Guests who should receive notifications about the change of the event's organizer. Acceptable values are: • "`all`": Notifications are sent to all guests. • "`externalOnly`": Notifications are sent to non-Google Calendar guests only. • "`none`": No notifications are sent. For calendar migration tasks, consider using the Events.import method instead.

Authorization

This request requires authorization with at least one of the following scopes:

Scope
`https://www.googleapis.com/auth/calendar`
`https://www.googleapis.com/auth/calendar.events`
`https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.owned`

For more information, see the authentication and authorization page.

Request body

Do not supply a request body with this method.

Response

If successful, this method returns an Events resource in the response body.